Carnet d’avancement – TP Détection de droites

Organisation générale du travail

Au début de ce projet, Lilou a pris l’initiative de mettre en place la structure de base du code, afin de poser un cadre de travail clair et fonctionnel. De leur côté, Anaïs et Sephora se sont d’abord concentrées sur la compréhension du sujet, en analysant les objectifs du projet ainsi que les différentes étapes nécessaires à sa réalisation.
Une fois cette phase de compréhension terminée, le groupe a travaillé ensemble pour définir précisément les grandes étapes du développement. Cela a permis d’avoir une vision globale du projet et d’organiser efficacement le travail.
Par la suite, les tâches ont été réparties entre les membres de l’équipe en fonction des différentes méthodes à implémenter. Sephora s’est chargée de l’algorithme RANSAC, Anaïs a travaillé sur l’algorithme de tracé de lignes de Bresenham, tandis que Lilou s’est occupée de la transformée de Hough. Cette répartition a permis à chacune de se concentrer sur une partie spécifique du projet, tout en contribuant à l’avancement global.

Jour 1 – Mise en place des bases du programme

Lors de la première séance, nous avons principalement travaillé sur la structure générale du programme et sur les éléments fondamentaux nécessaires à la suite du projet. Nous avons implémenté :

- Les structures de données pour représenter une image et un pixel,
- La représentation des droites sous forme cartésienne et polaire,
- Les fonctions de lecture et d’écriture d’images au format PPM.

Cette étape a été essentielle car elle constituait le socle sur lequel reposent tous les traitements ultérieurs. Nous avons pris le temps de tester la lecture et l’écriture d’images afin de nous assurer que les fichiers générés étaient corrects et visualisables.

Jour 2 – Implémentation des algorithmes de détection

Durant la deuxième séance, nous avons commencé à implémenter les algorithmes principaux du projet. Nous avons codé :

- Le filtre de Sobel pour la détection de contours,
- Le seuillage pour obtenir une image binaire,
- L’algorithme de RANSAC pour la détection d’une droite principale,

- Une première version de la transformée de Hough dite « naïve » (variante cartésienne y = ax + b),
- La transformée de Hough polaire (p = x·cos(theta) + y·sin(theta)), qui contrairement à la version naïve, permet de représenter toutes les orientations de droites, y compris les droites verticales.

Nous avons également implémenté l'algorithme de Bresenham afin de pouvoir tracer des droites sur les images. Cependant, nous nous sommes rapidement rendu compte que les droites détectées n'étaient pas tracées directement sur l'image originale. À la place, le programme générait une image séparée représentant seulement les trajectoires des droites, ce qui ne correspondait pas au résultat attendu.

Jour 3 – Débogage et amélioration de la transformée de Hough

Lors de la troisième séance, nous avons concentré nos efforts sur la résolution des problèmes rencontrés avec le tracé des droites. Nous avons modifié le pas de discrétisation dans l'espace des paramètres de Hough, car un pas trop grand empêchait d'obtenir des droites continues et précises dans l'image. Les droites apparaissaient parfois discontinues ou ne passaient pas correctement par les points détectés.

Nous avons également travaillé sur un autre problème : certaines images de test (notamment les images M1) ne produisaient aucune droite détectée. Afin de trouver des paramètres adaptés, nous avons testé plusieurs valeurs de seuil, notamment 30 et 80, et observé leur impact sur les résultats. Un seuil trop bas conservait trop de bruit, tandis qu'un seuil trop élevé supprimait des contours utiles.

Les résultats visuels sur les images de sortie ont également nécessité de nombreuses petites modifications : les droites détectées n'étaient pas toujours bien positionnées, certaines étaient manquantes ou mal orientées. Après plusieurs ajustements successifs sur différentes parties du code, nous sommes finalement parvenus à obtenir des résultats satisfaisants, avec des droites correctement détectées et tracées sur les images.